Uygulamalı İstatistik → Betimsel (=> elimizde sayısal veriler yok => veri seti => (115 öğrenciye kaç kardeşe sahipsin sorusu))
→ Çıkarımsal => Çıkarımsalı anlamak için betimsel ve olasılık beraber gösteriliyor.

artık ölçme işini istatistik yapmıyor. psikometri var.
dersteki sorularda veri kalitesinin geçerliliğinde eksik yok. eksik olmayan vakalarla çalışmak ilkel.
soruların verinin geçerliliğinde sorun yok olarak kabul ediyoruz.

* 115 kişiye kaç kardeşe sahipsiniz sorusu

(kimlik) → kaç kardeşiniz var? değişkenler sütunlara

ID		
1	3	
2	0	
⋮	⋮	
115	8	

analiz birimi => satır-ölçü birimi gözlem

- satırlar özelliğini ölçmeye çalıştığımız varlık.
- ölçtüğümüz özellik sütunlara koyulacak
115 satır 2 sütundan oluşuyor örneğimiz.

* heat map => ısı haritası

*

Değişkenlik

2025 firmaların cirosu. → firmanın özelliği

ilgilendiğimiz özellik hangi varlığa aitse → analiz(gözlem) birimi

özelliğe rol atayınca o değişkendir.

kavramsal tanım => sözlük yorumu
↳ diğer kavramlar üzerinden açıklanan tanım

Zeka denilince halk başka anlar ama psikometrede farklı tanımı var. belli bir alandaki tanımı baz aldığımızı söylersek bu kavramsal tanımdır.
↳ Bilim adamları arasında da tanımsal farklılıklar vardır.
↳ ...'nın teorisini kabul ettiğini belirtmelisin.

kavramsal tanım ortaya koyulduktan sonra nasıl ölçüleceği => operasyonel tanım.

Soru: Akademik Zeka
paidek. tarih dersindeki akademik başarı sorusu.
↳ sene sonu 100 soru sor kaç alırsa başarı o. => operasyonel tanım yapıldı. başarı için.

nasıl olatığını anlatırsan → operasyonel tanım.

* Nedenini merak ettiğin özellik ⇒ bağımlı (akademik başarı) değişken ⇒ y

mesela kardeş sayısını akademik başarı üzerinde önem var mı? bunu merak ediyorsa ⇒ bağımsız değişken

↳ bu kom üzerinde etkisi olabileceğini düşündüğün ⇒ bağımsız değişken ⇒ x

* sabit bir değişkenin nedeni olamaz.

Düzenleme / Özetleme ⇒ koca veri setini birkaç sayıya indirgemek

↳ tek sayıya indirgemek → istatistik

Nasıl anlaşılır kılıyor. * kendi durumuna bakıyorsun * ayrı ders: başka hoca veriyor

A sınıfı ort 55 B sınıfı ort 70

genel olarak B daha başarılı

3 betimleme aracı ⇒ istatistik tabloları, görsel grafikler, asıl betimleme aracı direkt istatistik değerler

sayısal gösterimler

örneklem - ana kütle (bulgularımızı genelleştirdiğimiz büyük varlık)

veri setin özetleme ⇒ betimsel istatistik

" " örneklemden yola çıkarak ana kütleye çıkarımda, genellemede bulunmak ⇒ çıkarımsal

* örneklem kendi başına olabilir bir şey değil

örneklem ana kütleye göre küçük olacak ama örneklem çok olmalı

tr'de ilaç etkili araştırma yapılıyor her testine sonra o araştırmaya bakarak özetleyip araştırma yapmak ⇒ meta analiz ⇒ araştırma kullanarak yapılan araştırma

makine öğrenmesi ana kütleyi genelleme yok.

ana kütleye ait ise ortalama ⇒ parametre

Örnekten istatistiklerinden yola çıkarak ana kütle parametesini tahmin, genelleme yapma çıkarımsal istatistik

Betimlere yönelik =>
Ölçüm düzeyleri =>

yaratıcı düşünme

Çocuğun yaratıcılığını nasıl ölçeceksin?
belli zihinsel beceriler sınıflandırılmış benzer şeyi yaratıcılığı nasıl ölçeceğiz?
ölçme işini yapabilmek için belli bir sistem olmalı.